# 解答・解説

第 6 単元　自律神経と内分泌　第 8 版（標準）

| 問 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配点 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 正解 | ③ | ④ | ② | ⑤ | ① | ④ |
| 分類 | A | C | B | C | B | A |

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

**分類の見方**

**A 知識必須**　教科書の知識がないと解けない。

**B 知識があると速い**　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

**C 知識不要**　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

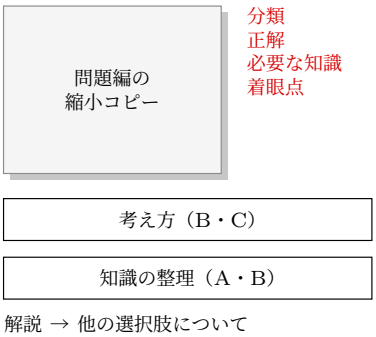
**解説の見方**

**左のコピー**　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~①~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

**右の余白**　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

**コピーの下**　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



## 問 1

〔リード文 A より〕

……血糖濃度を下げるはたらきをもつホルモンはインスリンだけであり，血糖濃度を上げるはたらきをもつホルモンには，グルカゴンやアドレナリン(a) などがある。

**問 1** 下線部 (a) に関連して，血糖濃度を上げるはたらきをもつホルモンについて，ホルモン・分泌する部位・おもなはたらきの組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **1**

| | ホルモン | 分泌する部位 | おもなはたらき |
|---|---|---|---|
| ① | グルカゴン | 副腎髄質 | グリコーゲンの分解を促進する |
| ② | グルカゴン | ランゲルハンス島 B 細胞 | グリコーゲンの分解を促進する |
| ③ | アドレナリン | 副腎髄質 | グリコーゲンの分解を促進する |
| ④ | アドレナリン | 副腎皮質 | タンパク質からの糖の合成を促進する |
| ⑤ | 糖質コルチコイド | 副腎髄質 | タンパク質からの糖の合成を促進する |
| ⑥ | 糖質コルチコイド | 副腎皮質 | 細胞へのグルコースの取りこみを促進する |

分類 A 知識必須

**正解** ③

**必要な知識**

**血糖濃度を上げるホルモン**

グルカゴン（ランゲルハンス島 A 細胞）とアドレナリン（副腎髄質）はグリコーゲンの分解を，糖質コルチコイド（副腎皮質）はタンパク質からの糖の合成を促進する。

### 知識の整理：血糖濃度を上げるホルモン

**【図表で整理】血糖濃度の調節にはたらくホルモン**

| ホルモン | 分泌する部位 | おもなはたらき | 血糖濃度 |
|---|---|---|---|
| インスリン | ランゲルハンス島 B 細胞 | 細胞へのグルコースの取りこみ，グリコーゲンの合成を促進 | 下げる |
| グルカゴン | ランゲルハンス島 A 細胞 | グリコーゲンの分解を促進 | 上げる |
| アドレナリン | 副腎髄質 | グリコーゲンの分解を促進 | 上げる |
| 糖質コルチコイド | 副腎皮質 | タンパク質からの糖の合成を促進 | 上げる |

**あわせて覚える**　副腎髄質からのアドレナリンの分泌は交感神経によって促進される。副腎皮質からの糖質コルチコイドの分泌は，脳下垂体前葉から分泌される副腎皮質刺激ホルモンによって促進される。

**解説**　アドレナリンは副腎髄質から分泌され，肝臓などでグリコーゲンの分解を促進して血糖濃度を上げる。よって③が正しい。

**他の選択肢について**

① 分泌する部位が誤り。グルカゴンはすい臓のランゲルハンス島 A 細胞から分泌される。

② 分泌する部位が誤り。ランゲルハンス島 B 細胞はインスリンを分泌する。グルカゴンを分泌するのは A 細胞である。

④ 分泌する部位とはたらきが誤り。アドレナリンは副腎髄質から分泌され，グリコーゲンの分解を促進する。

⑤ 分泌する部位が誤り。糖質コルチコイドは副腎皮質から分泌される。

⑥ はたらきが誤り。細胞へのグルコースの取りこみを促進するのはインスリンで，血糖濃度を下げるはたらきである。

## 問 2

1 表 1　成人 K の血液中のグルコース・インスリン・グルカゴンの濃度（12 時は昼食の直前）

| 時刻 | 8 時 | 10 時 | 12 時 | 12 時 30 分 | 13 時 | 14 時 | 16 時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グルコース（mg/100 mL） | 90 | 85 | 80 | 140 | 125 | 100 | 85 |
| インスリン（相対値） | 10 | 8 | 6 | 50 | 60 | 25 | 10 |
| グルカゴン（相対値） | 30 | 36 | 40 | 20 | 22 | 30 | 34 |

**問 2**　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

**a**　8 時から 12 時までの間，グルコース濃度が下がるにつれて，グルカゴン濃度は上がった。

**b**　昼食の後，2 インスリン濃度が最も高くなった時刻に，2 グルコース濃度も最も高くなった。

**c**　昼食の後，16 時までに，グルコース濃度は 3 昼食の直前の値まで戻った。

| | a | b | c | | a | b | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 正 | 正 | 正 | ⑤ | 誤 | 正 | 正 |
| ② | 正 | 正 | 誤 | ⑥ | 誤 | 正 | 誤 |
| ③ | 正 | 誤 | 正 | ⑦ | 誤 | 誤 | 正 |
| ④ | 正 | 誤 | 誤 | ⑧ | 誤 | 誤 | 誤 |

**分類 C**　**知識不要**

**正解** ④

**必要な知識：なし**

判断に必要な値はすべて表 1 にあり，ホルモンのはたらきを知らなくても，数値を比べるだけで正誤を決められる。

関連する教科書の項目：血糖濃度の調節

**着眼点**

1 **表 1**　8〜12 時のグルコースとグルカゴンの値，昼食後の各行の最大値の時刻，12 時（昼食の直前）のグルコースの値 80。

2 **記述 b**　インスリンとグルコースが最も高くなった「時刻」が同じかどうか。

3 **記述 c**　「昼食の直前の値まで戻った」かどうか。

**考え方**

手順 1　**a**：8 時，10 時，12 時で，グルコースは 90 → 85 → 80 と下がり，グルカゴンは 30 → 36 → 40 と上がっている。正しい。

手順 2　**b**：「最も高い時刻」を比べるときは，それぞれの行で最大値の列を探してから時刻を比べる。昼食後のインスリンの最大値は 13 時の 60，グルコースの最大値は 12 時 30 分の 140 で，時刻が異なる。誤り。

手順 3　**c**：昼食の直前（12 時）のグルコースは 80 である。昼食後は 140 → 125 → 100 → 85 で，16 時でも 85 であり，80 までは戻っていない。誤り。

**解説**　**a** は正，**b** は誤，**c** は誤である。よって④が正しい。

**他の選択肢について**

① **b** と **c** を正としている。

② **b** を正としている。インスリンの最大は 13 時，グルコースの最大は 12 時 30 分である。

③ **c** を正としている。16 時のグルコースは 85 で，昼食の直前の 80 より高い。

⑤ **a** を誤，**b** と **c** を正としている。

⑥ **a** を誤，**b** を正としている。

⑦ **a** を誤，**c** を正としている。

⑧ **a** を誤としている。グルコースが下がる間，グルカゴンは上がっている（手順 1）。

## 問 3

〔リード文 A より〕

……[2] 血糖濃度を下げるはたらきをもつホルモンはインスリンだけであり，[3] 血糖濃度を上げるはたらきをもつホルモンには，グルカゴンやアドレナリン(a) などがある。

[1] 表 1　成人 K の血液中のグルコース・インスリン・グルカゴンの濃度（12 時は昼食の直前）

| 時刻 | 8 時 | 10 時 | 12 時 | 12 時 30 分 | 13 時 | 14 時 | 16 時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グルコース（mg/100 mL） | 90 | 85 | 80 | 140 | 125 | 100 | 85 |
| インスリン（相対値） | 10 | 8 | 6 | 50 | 60 | 25 | 10 |
| グルカゴン（相対値） | 30 | 36 | 40 | 20 | 22 | 30 | 34 |

**問 3**　表 1 で，13 時から 14 時にかけてグルコース濃度が低下したしくみとして最も適当なものを，次の ① ～ ④ のうちから一つ選べ。 **3**

① グルカゴン濃度が高い状態にあり，肝臓でのグリコーゲンの分解が促進された。
② インスリン濃度が高い状態にあり，細胞へのグルコースの取りこみが促進された。
③ インスリン濃度が低い状態にあり，血糖濃度を下げるはたらきが弱まった。
④ アドレナリンの分泌量が増え，肝臓でのグリコーゲンの分解が促進された。

**分類 B**　知識があると速い

**正解** ②

**必要な知識**
**血糖濃度を下げるしくみ**
インスリンはグルコースの取りこみとグリコーゲンの合成を促進する。

**着眼点**
[1] **表 1**　「インスリン」「グルカゴン」の行。13・14 時を 12 時と比べる。
[2] **リード文 A**　「インスリンだけ」。血糖濃度を下げるホルモン。
[3] **リード文 A**　「上げるはたらきをもつ」。グルカゴンなど。

### 考え方

手順 1　表 1 で 13 時から 14 時は，インスリン濃度が昼食の直前より高く，グルカゴン濃度は昼食の直前より低い。
手順 2　リード文 A より，血糖濃度を下げるのはインスリンだけで，グルカゴンやアドレナリンは上げる。濃度が下がっている時期の説明には，下げるはたらきをもつインスリンが十分にあることが合う。
手順 3　しくみを選ぶ問題では，(1) 選択肢が述べるホルモンの濃度が資料の値と合うか，(2) そのホルモンのはたらきの向き（上げる・下げる）が，起こった変化の向きと合うか，の 2 点で確かめる。

**知識があると速い点**　インスリンが細胞へのグルコースの取りこみとグリコーゲンの合成を促進することを知っていれば，正解の選択肢がしくみとして正しいことにすぐ確信がもてる。

### 知識の整理：血糖濃度を下げるしくみ

**【図表で整理】血糖濃度が上がったときに下げるしくみ**

血糖濃度が上がる
↓
間脳の視床下部が感知し，副交感神経を通じてランゲルハンス島 B 細胞を刺激
（B 細胞も血糖濃度の上昇を直接感知する）
↓
B 細胞からインスリンが分泌される
↓
細胞へのグルコースの取りこみ，肝臓でのグリコーゲンの合成が促進される
↓
血糖濃度が下がる

**あわせて覚える**　インスリンは，細胞へのグルコースの取りこみや，肝臓でのグルコースからのグリコーゲンの合成を促進して，血糖濃度を下げる。血糖濃度を下げるホルモンはインスリンだけなので，インスリンのはたらきが不十分だと，血糖濃度が高い状態が続く（糖尿病）。

**解説**　13 時から 14 時はインスリン濃度が高く，インスリンが細胞へのグルコースの取りこみや肝臓でのグリコーゲンの合成を促進したので，グルコース濃度が低下した。よって ② が正しい。

**他の選択肢について**

① 13 時・14 時のグルカゴン濃度（22・30）は昼食の直前（40）より低く，高い状態とはいえない。また，グリコーゲンの分解は血糖濃度を上げるはたらきであり，低下の説明にならない。

③ 13 時・14 時のインスリン濃度（60・25）は昼食の直前（6）より高い。また，下げるはたらきが弱まれば，血糖濃度は下がりにくくなる。

④ アドレナリンは血糖濃度を上げるホルモンであり（リード文 A），低下の説明にならない。

## 問 4

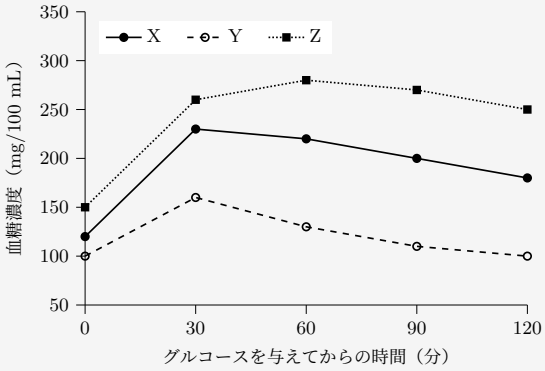
〔リード文 B より〕

……群 X～Z は，次の (i)～(iii) のいずれかである。

(i) 健康な群

(ii) [2] すい臓でインスリンを分泌する細胞のはたらきが失われた群

(iii) [3] インスリンは分泌されるが，インスリンを受け取る細胞がインスリンに反応しにくくなった群




[4] 図 1　グルコースを与えた後の群 X～Z の血糖濃度

[1] 表 2　群 X～Z の血液中のインスリン濃度（相対値）

| 群 | 0 分 | 30 分 | 60 分 | 90 分 | 120 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| X | 25 | 90 | 110 | 100 | 80 |
| Y | 10 | 50 | 40 | 20 | 15 |
| Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

**問 4**　群 X～Z と (i)～(iii) の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **4**

| | X | Y | Z | | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | (i) | (ii) | (iii) | ④ | (ii) | (iii) | (i) |
| ② | (i) | (iii) | (ii) | ⑤ | (iii) | (i) | (ii) |
| ③ | (ii) | (i) | (iii) | ⑥ | (iii) | (ii) | (i) |

**分類 C** 知識不要

**正解** ⑤

**必要な知識：なし**

(i)～(iii) の性質はリード文 B で，インスリンが血糖濃度を下げるホルモンであることはリード文 A で説明されており，判断に必要な値は図 1 と表 2 にある。

関連する教科書の項目：血糖濃度の調節と糖尿病

**着眼点**

[1] **表 2**　Z のインスリン濃度は常に 2 で増えないこと。X のインスリン濃度は Y より高いこと。

[2] **リード文 B**　(ii) はインスリンを分泌する細胞のはたらきが失われていること。

[3] **リード文 B**　(iii) はインスリンが分泌されても細胞が反応しにくいこと。

[4] **図 1**　Y は 120 分後にもとの値（100）に戻り，X と Z は高いままであること。

**考え方**

手順 1　「いずれか」を割り当てる問題では，特徴のはっきりしたものから決め，残りを最後に確かめる。表 2 で，Z はグルコースを与えてもインスリン濃度が 2 のまま増えないので，インスリンが分泌されない (ii) である。

手順 2　リード文 A のとおり，血糖濃度を下げるホルモンはインスリンである。X は，インスリン濃度が Y より高いのに，図 1 の血糖濃度は高いまま下がりにくい。インスリンが分泌されていても効きにくい (iii) である。

手順 3　残る Y が (i) である。Y は，グルコースを与えた後にインスリン濃度が上がり，図 1 で血糖濃度が 120 分後にもとの値に戻っており，健康な群として矛盾しない。

**解説**　X は (iii)，Y は (i)，Z は (ii) である。よって⑤が正しい。

**他の選択肢について**

① X を (i) としている。X は血糖濃度が高いまま下がりにくく，健康な群ではない。

② X・Y・Z のうち，Z の (ii) だけが合っている。X は血糖濃度が下がりにくく，健康な群ではない。

③ X を (ii) としている。X はインスリン濃度が高く，分泌する細胞のはたらきは失われていない。

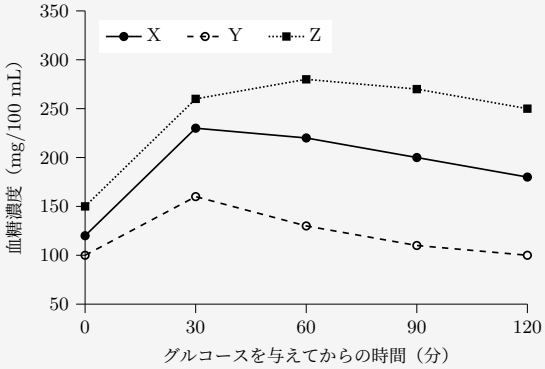
④ X を (ii)，Z を (i) としている。Z はインスリンがほとんど分泌されていない。

⑥ Y を (ii)，Z を (i) としている。Y はインスリンが分泌され，血糖濃度ももとに戻っている。

## 問 5

1 表 2　群 X〜Z の血液中のインスリン濃度（相対値）

| 群 | 0 分 | 30 分 | 60 分 | 90 分 | 120 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| X | 25 | 90 | 110 | 100 | 80 |
| Y | 10 | 50 | 40 | 20 | 15 |
| Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |




2 図 1　グルコースを与えた後の群 X〜Z の血糖濃度

**問 5**　表 2 で，インスリン濃度が最も高い状態が続いた群について，インスリン濃度が高い状態が続いた理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 血糖濃度が高い状態が続いたので，インスリンの分泌が促され続けたから。
② インスリンを分泌する細胞のはたらきが失われたので，インスリンが分泌され続けたから。
③ グルカゴンの分泌が増えたので，血糖濃度が下がり続けたから。
④ インスリンが分泌されなかったので，血液中にインスリンがたまり続けたから。

**分類 B**　知識があると速い

**正解** ①

**必要な知識**
**インスリンの分泌の調節**
血糖濃度が上がると，すい臓のランゲルハンス島 B 細胞からのインスリンの分泌が促進される。

**着眼点**
1 **表 2**　インスリン濃度が最も高い状態が続いたのは X（90〜110）であること。
2 **図 1**　X は高い状態（180〜230）が続き，Y はもとの値に戻ること。

### 考え方

手順 1　図 1 と表 2 の Y では，グルコースを与えて血糖濃度が上がるとインスリン濃度も上がり，血糖濃度が下がるとインスリン濃度も下がっている。血糖濃度が上がるとインスリンの分泌が促されると読み取れる。
手順 2　表 2 でインスリン濃度が最も高い状態が続いたのは X であり，図 1 で X の血糖濃度は高い状態が続いている。血糖濃度が高い状態が続いたので，インスリンの分泌が促され続けたと考えられる。
手順 3　「〜ので〜」の形の理由は，前半が資料と合うかと，後半がそこから導けるかの両方を確かめる。

**知識があると速い点**　血糖濃度の上昇によってランゲルハンス島 B 細胞からのインスリンの分泌が促進されることを知っていれば，Y の血糖濃度とインスリン濃度を突き合わせなくても正解を選べる。

### 知識の整理：インスリンの分泌の調節

**【図表で整理】血糖濃度の変化と，分泌が促進されるホルモン**

| 血糖濃度 | 分泌が促進されるホルモン | 分泌を促すしくみ |
|---|---|---|
| 高いとき | インスリン | B 細胞が直接感知，副交感神経 |
| 低いとき | グルカゴン | A 細胞が直接感知，交感神経 |
| 低いとき | アドレナリン | 交感神経→副腎髄質 |
| 低いとき | 糖質コルチコイド | 副腎皮質刺激ホルモン→副腎皮質 |

**あわせて覚える**　ホルモンは，受容体をもつ標的細胞にだけ作用する。インスリンが分泌されていても標的細胞が反応しにくいと，血糖濃度は下がりにくい。

**解説**　インスリン濃度が最も高い状態が続いた群 X では，血糖濃度が高い状態が続き，それによってインスリンの分泌が促され続けた。よって①が正しい。

**他の選択肢について**

② インスリンを分泌する細胞のはたらきが失われれば，インスリンは分泌されなくなる。理由と結論が合わない。

③ グルカゴンは血糖濃度を上げるホルモンである（リード文 A）。また，血糖濃度が下がることは，インスリンの分泌が促され続ける理由にならない。

④ インスリンが分泌されなければ，血液中のインスリン濃度は高くならない。表 2 の X のインスリン濃度は高い。

## 問 6

**問 6** ヒトで，血糖濃度が高い状態が慢性的に続く病気を糖尿病という。糖尿病について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 糖尿病では，血糖濃度が高い状態が続いても，血管などに障害が起こることはない。
② 糖尿病は，グルカゴンの分泌量が不足することによって起こる。
③ 糖尿病の人では，食後の血糖濃度が，健康な人よりも速く下がる。
④ 糖尿病では，血糖濃度が高い状態が続き，尿中にグルコースが排出されることがある。

**分類 A** 知識必須

**正解** ④

**必要な知識**
**糖尿病**
糖尿病では血糖濃度が高い状態が続き，尿中にグルコースが排出されることがある。高血糖が長く続くと，血管などが傷つき，さまざまな障害が起こる。

知識の整理：糖尿病

**【図表で整理】健康な状態と，血糖濃度が下がりにくい状態の比較**

| 状態 | インスリンの分泌 | 標的細胞の反応 | 血糖濃度 |
|---|---|---|---|
| 健康 | 血糖濃度の上昇に応じて増える | ふつう | もとの範囲に戻る |
| インスリンの分泌が不足 | 少ない | ふつう | 高い状態が続く |
| 標的細胞が反応しにくい | ある | 弱い | 高い状態が続く |

**あわせて覚える**　糖尿病の原因は，グルカゴンの不足ではなく，血糖濃度を下げるインスリンのはたらきの不足である。

**解説**　糖尿病では，血糖濃度が高い状態が続き，尿中にグルコースが排出されることがある。よって④が正しい。

**他の選択肢について**

① 血糖濃度が高い状態が続くと，血管などに障害が起こる。

② 糖尿病は，インスリンの分泌量の不足や，標的細胞がインスリンに反応しにくくなることによって起こる。グルカゴンの不足ではない。

③ 糖尿病の人では，インスリンのはたらきが不十分なので，食後の血糖濃度は健康な人より下がりにくい。